

Évaluation formative - Correction

1 - Compléter les phrases suivantes :

- a) La conversion décimal - exige la division à répétition par 2.
- b) La conversion décimal - hexadécimal exige la division à répétition par
- c) La conversion hexadécimal - binaire exige le remplacement de chaque chiffre hexadécimal par son équivalent de bits.
- d) La conversion binaire - hexadécimal exige la conversion en chaque groupe de bits en partant du chiffre de poids le plus

2 - Ecrire les quatre termes suivants de cette suite de nombres hexadécimaux :

E9A, E9B, E9C, _____, _____, _____, _____

3 - Ecrire les quatre termes suivants de cette suite de nombres binaires :

100101, 100110, 100111,,,,

4 - Réaliser chacune des conversions suivantes en expliquant à chaque fois la méthode qui est utilisée.

- a) $(141)_{10} = \dots\dots\dots_2$
- b) $(255)_{10} = \dots\dots\dots_2$
- c) $(110101)_2 = \dots\dots\dots_{10}$
- d) $(10101001)_2 = \dots\dots\dots_{10}$
- e) $(A9)_{16} = \dots\dots\dots_{10}$
- f) $(3EC)_{16} = \dots\dots\dots_{10}$
- g) $(160)_{10} = \dots\dots\dots_{16}$
- h) $(887)_{10} = \dots\dots\dots_{16}$
- i) $(82F)_{16} = \dots\dots\dots_2$
- j) $(D34C)_{16} = \dots\dots\dots_2$

5 - Le message que voici est codé en ASCII. Que signifie-t-il ?

1010110

.....

1110010

.....

1100001

.....

1101001

.....

6 - Un opérateur tape sur un clavier de PC un programme en BASIC. Le PC traduit chaque touche enfoncée en code ASCII et conserve le tout en mémoire. Déterminer les codes binaires correspondants à l'instruction suivante :

NEXT a

.....
.....

7 - Associer un bit de parité paire au code ASCII du symbole « ! », et exprimer la réponse en hexadécimal.

« ! » =₁₀, binaire :₂ le bit de parité paire associé est le en hexa est :.....₁₆

8 - Associer un bit de parité impaire au code ASCII du symbole « % », et exprimer la réponse en hexadécimal.

% le bit de parité impaire associé est le , en hexa est :.....₁₆

9- Un émetteur transmet le message suivant en code ASCII à un récepteur avec un bit de parité paire.

0 1001000
1 1000101
1 1001100
1 1001000
1 1001111

Indiquer la signification du message, ainsi que l'erreur que reconnaît le récepteur dans ces données.

.....